

Probatoire - Geometrie

Exercice 21

Probleme : (11 points)

Partie A

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On considère la fonction rationnelle f définie par $f(x) = x + 1 + \frac{1}{x}$ et (C_f) sa courbe représentative dans le plan.

1. (a) Etudier les variations de f et dresser son tableau de variations. [3pts]
(b) Préciser les asymptotes à la courbe (C_f) de f . [0,5pt]
(c) Démontrer que le point $I(0;1)$ est le centre de symétrie de la courbe (C_f) . [1pt]
2. Construire la courbe (C_f) . [1,5pt]
3. Soit g la fonction numérique de la variable réelle x définie par $g(x) = f(|x|)$ et (C_g) sa courbe représentative. [0,5pt]
 - (a) Montrer que la fonction g est paire. [0,5pt]
 - (b) Donner un programme de construction de la courbe (C_g) à partir de la courbe (C_f) . [0,5pt]
 - (c) Tracer alors (C_g) dans le même repère que (C_f) . [0,5pt]

Partie B

On désigne par $A(1,3)$, $B(-1,3)$ et $C(-1,-1)$ trois points dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Quelle est la nature du triangle ABC ? [0,5pt]
2. Calculer $\cos \widehat{ACB}$ et $\cos \widehat{BAC}$.
En déduire les valeurs approchées en degré de $\widehat{ACB}$ et $\widehat{BAC}$. [2pts]
3. Trouver l'ensemble (E) des points M du plan tels que : $MA^2 + MB^2 = 20$. [1pt]